

Lab5

Q1

chainId được đưa vào dữ liệu giao dịch trước khi ký để gắn chữ ký với một blockchain cụ thể. Theo EIP-155, việc này ngăn replay attack: một giao dịch đã ký trên chain này không thể bị sao chép và phát lại nguyên vẹn trên chain khác có chainId khác.

```
PS D:\hoc\Giao Trinh\Giao Trinh\Stats\lab05> python "D:\hoc\Giao Trinh\Giao Trinh\Stats\lab5\fee_history.py"
CHECK 1 - RPC connection: OK

=== NETWORK ===
Chain ID: 11968
Latest block: 717551
Gas limit: 30000000
Gas used: 114158
Transaction count: 1
Base fee: 8 wei
CHECK 2 - chainId == 11968: OK

=== BALANCE ===
Bỏ qua vì ADDRESS đang để trống.

=== FEE HISTORY ===
Block      Base fee (wei)  Gas used  Tip p50 (gwei)
717532     8              16.67    %1.999999992
717533     8              16.67    %1.999999992
717534     8              16.67    %1.999999992
717535     8              16.67    %1.999999992
717536     8              16.67    %1.999999992
717537     8              16.67    %1.999999992
717538     8              16.67    %1.999999992
717539     8              16.67    %1.999999992
717540     8              16.67    %1.999999992
717541     8              16.67    %1.999999992
717542     8              3.45     %1.999999992
717543     8              0.38     %1.999999992
717544     8              0.08     %1.999999992
717545     8              0.07     %1.999999992
717546     8              0.07     %1.999999992
717547     8              0.07     %1.999999992
717548     8              3.47     %1.999999992
717549     8              0.38     %1.999999992
717550     8              3.45     %1.999999992
717551     8              0.38     %1.999999992

Next block projected base fee: 8 wei
Average gasUsedRatio: 8.92%
Chain verdict: quiet
CHECK 3 - 20 gas ratios: OK
CHECK 4 - 21 base fees: OK
```

Q2

EIP-1559 đặt gas mục tiêu ở 15 triệu, bằng một nửa gas limit 30 triệu. Khi block sử dụng ít hơn 15 triệu gas, base fee giảm; TrustKeys chỉ dùng khoảng 2% nên nhu cầu block space rất thấp và base fee liên tục bị kéo xuống.

Khi base fee chỉ còn vài wei, phép điều chỉnh theo số nguyên có thể cho mức thay đổi bằng 0. Vì vậy base fee gần như đứng ở mức sàn.

Q3

gasUsedRatio có N phần tử vì nó mô tả N block đã tồn tại. baseFeePerGas có N+1 phần tử; phần tử cuối là base fee dự kiến của block kế tiếp, được tính từ mức sử dụng gas của block cuối cùng.

Q4

Nếu maxFeePerGas hiện tại đã đủ để trả baseFee + maxPriorityFee, việc tăng riêng mức trần maxFeePerGas sẽ không làm effectiveGasPrice thay đổi. maxFeePerGas chỉ là số tiền tối đa người dùng chấp nhận trả, còn giá thực tế vẫn là baseFee + priorityFee.

Nếu mức maxFeePerGas cũ đang quá thấp và giới hạn priority fee, nâng mức trần có thể làm effectiveGasPrice tăng cho đến khi trả được đầy đủ priority fee.

Q5

21.000 gas là intrinsic gas cơ bản được giao thức quy định cho một giao dịch chuyển native coin đơn giản, không thực thi smart contract và không chứa dữ liệu bổ sung.

Giao dịch thất bại vẫn tốn gas vì node đã phải xác minh và thực thi giao dịch cho đến điểm xảy ra lỗi. Việc thu phí cho phần tính toán đã thực hiện giúp ngăn spam; chỉ phần gas chưa dùng mới được hoàn lại.

Q6

EVM contract dispatcher đọc bốn byte đầu của calldata, so sánh với các function selector trong bytecode rồi nhảy tới đoạn mã của hàm tương ứng. Etherscan cần ABI vì phần calldata còn lại chỉ là các byte ABI-encoded; ABI cung cấp tên hàm, kiểu dữ liệu và thứ tự tham số để giải mã thành nội dung dễ đọc.